

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Posgrados

Título del Trabajo de Titulación

Mecanismo de Titulación

Nombre del estudiante

Nombre del director del trabajo de titulación

Director de Trabajo de Titulación

Trabajo de titulación de posgrado presentado como requisito para la obtención del título de
Magíster en Microbiología

Quito, día de mes de año

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

COLEGIO DE POSGRADOS

HOJA DE APROBACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN

Título del Trabajo de Titulación

Nombre del estudiante

Nombre del Director del Programa: _____

Título académico: _____

Director del programa de: _____

Nombre del Decano del colegio Académico: _____

Título académico: _____

Decano del Colegio: _____

Nombre del Decano del Colegio de Posgrados: _____

Título académico: _____

Quito, **día de mes de año**

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombre del estudiante: **Nombre del es-** _____
tudiante

Código de estudiante: **Código de estu-** _____
diente

C.I.: **C.I.** _____

Lugar y fecha: **Ciudad, día de mes de año** _____

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) *Discussion document on best practice for issues around theses publishing*, disponible en <http://bit.ly/COPETheses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following graduation project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project, in whole or in part, should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) *Discussion document on best practice for issues around theses publishing*, available on <http://bit.ly/COPETheses>.

DEDICATORIA

En texto normal. Debe ser redactado de manera sobria y concisa. Esta sección es opcional.

AGRADECIMIENTOS

En texto normal, debe ser redactado de manera sobria y concisa. Esta sección es opcional, pero es en la que deben ir mencionadas todas las personas e instituciones que contribuyeron al desarrollo del trabajo de titulación. De igual forma, aquí debe reconocerse de manera clara y explícita a las personas naturales o jurídicas que trabajaron con el autor en la generación, colección o análisis de los datos y que deben ser reconocidos como coautores.

RESUMEN

En texto normal, se debe presentar una descripción completa pero concisa del trabajo, que motive a potenciales lectores a revisarlo por completo. El resumen debe indicar claramente cuál es el asunto tratado, haciendo referencia a las motivaciones y enfoques utilizados para su desarrollo, los resultados más destacables y las principales conclusiones que indiquen las implicaciones actuales y perspectivas futuras del asunto.

Palabras clave: incluir entre 5 y 10 palabras clave que describan el trabajo.

ABSTRACT

En texto normal, debe ser una traducción al inglés precisa del resumen.

Key words: presentar una traducción precisa de las palabras clave.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	7
ABSTRACT	8
INTRODUCCIÓN	13
Antecedentes	13
Justificación.....	13
Pregunta de investigación e hipótesis	13
Propósito y estructura del estudio	13
REVISIÓN DE LA LITERATURA	14
Parámetros de búsqueda y selección	14
Estructura de la revisión.....	14
Síntesis de literatura	14
METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	15
Justificación de la metodología	15
Herramientas de investigación	15
Participantes, muestras o documentos	15
Recolección y análisis de datos	15
ANÁLISIS DE DATOS	16
Presentación de resultados	16
Interpretación de resultados	17
CONCLUSIONES	18
Respuesta a la pregunta de investigación	18
Limitaciones	18
Importancia y recomendaciones	18
REFERENCIAS	19
ÍNDICE DE ANEXOS	20
ANEXO A: TÍTULO	21
ANEXO B: TÍTULO	22

ANEXO C: TÍTULO **23**

ÍNDICE DE TABLAS

1	Título de la tabla, autodescriptivo e independiente del texto	16
---	---	----

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Título de la figura, autodescriptivo e independiente del texto	16
---	--	----

INTRODUCCIÓN

La introducción debe presentar de manera general tres aspectos principales: (i) la presentación y descripción de antecedentes y marco teórico relativos al tema o problema que se investiga; (ii) la justificación del tema o problema de investigación, estableciéndolo dentro del contexto de su área de estudio, fuera del contexto personal, y el impacto que tendrá; (iii) el establecimiento de los objetivos del trabajo de titulación y la(s) pregunta(s) de investigación, explicando de manera específica lo que se va a investigar. En el caso de tesis de posgrados de investigación, la introducción debe también presentar explícitamente la hipótesis de trabajo. Luego de establecida la pregunta de investigación, se debe describir en términos generales el contexto y marco teórico global dentro del cual se contestará la pregunta de investigación y, como consecuencia, la estructura del estudio. Al final de la Introducción se deben incluir oraciones de transición a la segunda parte y la revisión de la literatura. Esta sección puede estar dividida en subtítulos: antecedentes, justificación, hipótesis, pregunta de investigación, marco teórico, propósito del estudio, entre otros.

Antecedentes

Desarrollar los antecedentes del tema con citas bibliográficas en formato BibTeX.

Justificación

Explicar la relevancia académica, científica o profesional del problema de investigación dentro del área de estudio.

Pregunta de investigación e hipótesis

Presentar la pregunta de investigación. Si el trabajo corresponde a una tesis de investigación, incluir también la hipótesis de trabajo.

Propósito y estructura del estudio

Indicar el propósito del estudio y describir brevemente cómo se organiza el documento.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

En esta sección se explica bajo qué parámetros se realizará la revisión de literatura. Por un lado, se deberán explicar los géneros que se considerarán y el tipo de fuentes consultadas; también se explicará si la información provendrá o no de revistas indexadas, libros, conferencias, entre otros. Por otro lado, se debe explicar la estructura que se utilizó para organizar la información, cómo se generaron los temas de la revisión de la literatura, por ejemplo lluvia de ideas por palabras clave, búsqueda en Internet, lectura de autores reconocidos en el área, utilización de referencias de artículos importantes para llegar a más fuentes, sugerencias de profesores, etc. Se debe explicar el diseño de la revisión, por ejemplo si es por tema, por cronología, por autores u otra forma de estructura.

Parámetros de búsqueda y selección

Describir bases de datos, tipos de fuentes, criterios de inclusión y exclusión, periodos de búsqueda y palabras clave utilizadas.

Estructura de la revisión

Explicar si la revisión se organiza por temas, cronología, autores, métodos, líneas de evidencia u otra lógica pertinente al campo.

Síntesis de literatura

Presentar la síntesis crítica de la literatura, integrando citas y evitando depender de una lista descriptiva de autores.

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Esta sección debe contener: explicación de la metodología que se utilizará de acuerdo con las preguntas de investigación planteadas; explicación clara de por qué la metodología elegida responde a la pregunta de investigación; detalle de la herramienta de investigación, por ejemplo encuesta, experimento, entrevistas, documentos o estudio de caso; información sobre participantes si aplica; descripción de cómo se recolectaron los datos; explicación de cómo fueron analizados los datos y los sistemas de criterios y codificación aplicados.

Un aspecto clave de esta sección es que deben proveer todas las descripciones necesarias para que el estudio pueda ser replicado de la manera más fidedigna posible, de tal manera que se puedan revisar los resultados sin infringir sesgos metodológicos.

Justificación de la metodología

Explicar la metodología seleccionada y justificar su correspondencia con la pregunta de investigación.

Herramientas de investigación

Describir los instrumentos, procedimientos, experimentos, entrevistas, documentos, protocolos o herramientas utilizadas.

Participantes, muestras o documentos

Si aplica, indicar número de participantes, criterios de selección, variables demográficas relevantes y límites del estudio. Si no aplica, describir la muestra documental, experimental o de laboratorio.

Recolección y análisis de datos

Detallar origen de los datos, características de la muestra, prueba piloto si corresponde, procedimientos de análisis, criterios de codificación y controles de calidad.

ANÁLISIS DE DATOS

El análisis es la parte más compleja y detallada del trabajo. Es donde se presentan los aportes del autor al tema investigado. Esta sección debe desarrollarse una vez que los datos han sido recolectados, los que deben ser presentados de manera organizada, clara y detallada. Los análisis de los resultados se deben presentar de manera descriptiva narrativa y textual y pueden tener transcripciones, gráficos o tablas que los acompañen y complementen. Es importante resaltar que estas transcripciones, gráficos o tablas no deben reemplazar la descripción de los análisis. No se deben utilizar frases simples como: “Los resultados se pueden ver en la Tabla 1”; se debe presentar siempre un análisis completo de manera textual. Esta sección puede estar dividida en subtítulos.

Presentación de resultados

Describir los resultados principales de forma narrativa y analítica. Las tablas y figuras deben acompañar el análisis, no sustituirlo.

Tabla 1: Título de la tabla, autodescriptivo e independiente del texto

Variable	Resultado	Interpretación
Variable 1	Resultado	Interpretación del resultado
Variable 2	Resultado	Interpretación del resultado

Colocar la imagen en assets/figuras/ y reemplazar este recuadro por
`\includegraphics.`

Figura 1. Título de la figura, autodescriptivo e independiente del texto

Interpretación de resultados

Relacionar los hallazgos con la pregunta de investigación, la metodología y la literatura revisada.

CONCLUSIONES

En esta sección el autor debe responder a la(s) pregunta(s) de investigación con base en la información recabada, combinando la revisión de literatura con los resultados obtenidos en la sección de análisis. Se deben señalar las limitaciones del estudio realizado: número de personas, rango de edad, institución, actualización de la información, alcance geográfico o cualquier otra restricción pertinente.

Se debe describir la importancia de los datos y análisis del estudio, explicar a la audiencia por qué el estudio es significativo, quién se beneficiará del estudio, cómo cambiarán las opiniones acerca del campo de estudio que existían anteriormente y cuáles presunciones se cambiarán o confirmarán con el estudio. También se deberán explicar las posibles limitaciones metodológicas de diseño identificadas. Se deben incluir recomendaciones para futuros estudios. Esta sección puede estar dividida en subtítulos.

Respuesta a la pregunta de investigación

Responder de manera directa la pregunta o preguntas de investigación.

Limitaciones

Declarar las limitaciones del estudio y explicar cómo afectan la interpretación de los resultados.

Importancia y recomendaciones

Explicar la importancia del estudio, sus beneficiarios potenciales y las recomendaciones para investigaciones futuras.

REFERENCIAS

Citar las fuentes utilizadas como referencias en el estilo elegido. Esta plantilla conserva APA mediante BibTeX y `apacite`. Reemplace o elimine la referencia de ejemplo cuando existan citas reales del trabajo.

Kitchenham, B., y Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering* (Inf. Téc. nº EBSE-2007-01). Durham, United Kingdom: Keele University and Durham University. (Version 2.3)

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A: TÍTULO	21
ANEXO B: TÍTULO	22
ANEXO C: TÍTULO	23

ANEXO A: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

ANEXO B: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

ANEXO C: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

Se recomienda iniciar cada anexo en una nueva hoja. Se puede incluir anexos adicionales, por ejemplo ANEXO D: TÍTULO, ANEXO E: TÍTULO, ANEXO F: TÍTULO, etc., conforme la necesidad de presentación de los mismos en el trabajo. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.